OK同学们，你看下午的课程，接下来讲，接下来讲咱们的IP地址，将咱们的OSI汽车模型。

上课了上课了，进入直播间了吗？

OK, 那请我们的继续开始，不能了，我们讲我们的IP地址，我们的IP地址它的这个范围，它这个范围再放大一点，它范围是0.0，然后它的范围是什么？到哪里？

跌到255.255，刚才讲过了，对不对？上午讲过了，然后这是什么意思？我们在电脑中存的数据是不是都是二进制，对不对？然后最小单位都是八个进制，就是一个字节，对不对？那相当于是八个0。这就相当于八个0。

然后252525是什么东西？它不相当于八个一，这里就相当于八个一。然后八个0到8个一之间它有多少种组合？就是我们的构成，就是怎么去构成的这个IP地址。八个0到8个一之间能构成多少种组合？有什么丁丁丁一，为什么101？所以说不同的这个二进制组合，它就代表着一个。

IP地址。

而且它是四个点分割的，它就相当于有多种组合。28。第一个是不是二的8次方，二的8次方，然后四个一共有四个，那是不是就是二的32次方？来说一下，三的20 23的2的32次方，来看一下多少度，二的32次方。12341234，一共42亿42亿9000万，相当于43亿。

你就直接写42亿。

42亿。

一共41个IPB4地址，就是IPB4的IP visit。这就是APP的地址，一共有42亿9000多万个。然后你再看一下IPP6，IPB6.

IPB6我们。

都讲了，它是一个16进制数，对不对？marit. mug. 16进制数。

OK然后我们来看一下为什么IPP6，我们后本来有这个IPP是为什么要再发明IP6？Ipv 6就说全世界有很多国家对吧？然后这个国家有很多IP地址，那其他国家很多IP地址。如果说在分配这个IP地址的时候，一个机构叫做IANA这么一个机构，他是专门颁发IP地址的。比如说这个。

大。

分配给他，分配给祖国。

它分配这个M国，它是。

一点叉点叉点叉OK好，它分配给阿国，他是222点叉点叉点叉这样，然后什么锅点一点点一点，对不对？看这么分，他每个国家都会分配这么一个。

IP地址。

如果我们随便去查了一个IP点，它的注册地都是可以查到的。因为不同国家它都有对应的这个IP地址段。对，但是这样子有一个问题，它虽然可以区分，然后也很方便。但它这样有一个问题，大家知道什么问题吗？你如果一个设备都要分配一个IP地址的话，一个IP地址那它可能面临一个什么问题？你设备太多了，它已经可能不够用了，那怎么办，对不对？为了应对这种情况，就发明了一个IPV6。我们可以查看一下自己的IP地址，怎么查看云加R然后IP肯定就可以查看咱们的IP地址。

IP config. OK, 看到ipv 6 address，而且它这个用冒号分割的，它是用冒号分割的16进制数12345678，8个16进制数。我们看一下。

这就是IPP6。

这个我们已经讲过了，那我们类比过来跟它2，它有这么多种，那它这个16进制它就更多种了，对不对？

这个就是IPV6，它的这个长生。应对APP4地址不够用。然后虽然他现在有IPV6了，但是因为APP4是新出来的，他也不你也不可能说这个规范让全世界的人都马上就全部改过来，全部都用这个APP6。只是说现在有一部分有一部分在慢慢的使用的IPV6地址。你想要让他们那些一开始就有的国家或者是一些设备，直接去换过来换成APP4，这也不实际，是不实际的，也是不随机的。所以说在慢慢的改过来，再慢慢的采用的IPD6地址。现在主流的还是IPP上。然后其实还有一种东西叫做公网IP和送IP就内网有没有听过公网和内网公网。

丝袜。

我们都知道我们每个设备每个设备我们讲过了，每个设备它都有自己的IP地址。只要你是一个网络设备，你接入网络对吧？你就有一个IP地址。那IP地址是我们是别人用来索引我们的一个必不可少的一个参数。每个人都不一样，对吧？那如果太多了，他你这个两个设备，如果2个IBD1样，那肯定是找不到的，对不对？所以说IPDIP地址是不可以重复的那每个人都不重复四个一，不够用了对吧？他就会分成他已经不够用了，他就会分成供IP和4 ipv。

那什么是公网呢？就是大家真的可以去使用它来去上网的。就是你可以直接在互联网上去搜索到别的狗直接能可以访问到的这个公网IP，这个就是公IP那私网IP是干嘛呢？192.168点叉这个地址段，它就是4万地，它就是4万的地址，私网的地址。

我们只要。

看到它是192168开头的，它就是私网。你比如说你用这个私网地址，对吧，你在公司里面自己用没有问题。比如说这个电脑，它是1921981.22223。

比如说这个是192.168。192.168.1 1.22是吧？然后这个手机它的IP地址是192.168.22 1.23，保证它是同一个网段，对不对？保证它是同一个网段。然后。你然后你用一个192.168.1 1点几点几的这么一个网址，你去在公司内部这公司内部公司内部它的这个经济上也互相去访问，那是没问题的那是没有问题的。但是你不能用这个192.168点叉点叉去进去作为一个通信使用的一个IP地址。因为这个是私网IP，它是不可以作为和公网通信的一个地址。

okay. 当时现在我们。

要上网什么？

我现在要上网，然后我这台机器走到这里到相望机来。然后比如说我要访问什么，我要访问京东点com。实际上他访问的这个，3W点京东点com。这里这里这个地方走到这个交换机来，然后他访他要访问这个经络，你看对吧？

反正听到你看这个路由器，比如说这个是166.22，这说明这个京东的点com它对应的是Z的购买地址，它对应的就是这个1919.12点。所以说这说明什么？说明现在的公网地址都是路由器上的公网地址。现在你的手机或者你电脑上都是没有公网地址的。这个只有在路由器上它才有公开地址，知道吗？说这边都是私网的内网的地址，你不管是连wifi还是说插网线，这些都是没有公网地址的，可以吗？都是没有公网地址的。然后只有连铸路由之后，你的路由器有一个网关IP这个116.12点，130.11，还是你去对外通信的。

一个购买地址。

基本都在路由器上了。那我现在想要给京东发送一个网络请求，实际上是发给什么？到交换机，然后交换机一看，你要找的那个目标的IP不是他，那他找不到我们我们早上怎么讲，你找不到我就会发送给路由，让路由自己去找，对不对？让路由自己去找。OK, 然后路由器他就继续找，发送送发送给别人，发送给别人。然后别人发现放在这个路由器A哎也不是找他的，那就再往下发，是找他的。那找到他了是不是就可以进行访问了？对。

那如果你是一个I你你你是一个私网的话，你发送一个私网IP你到这个交换机来，不是找他的OK发送到网关。那我发送到这个路由器来，他就不会像这个官网去广播，不能广播，那不就没完没了，对不对？他不会向工人去广播，他向哪里私网的IP它只会向内部去广播，只会向内部去广播，发送到内部的这个交换机对栏，发送了对栏，然后去内部的去广播，知道吗？但如果你是个公网IP，你是个这个你是有这个东西，走走发送到这交换机，然后交换机找不到路由器，他再去向公网的路由上去寻找这个供IP就会这个样子，所以说这个就划分开了这个公网和私网。

这边是公的，这边是私房，这划分开了是啊。这边是公。那这样子是不是又划分出了很多的IP地址出来，对不对？因为你这个私网的IP地址，你是可以自己去分配的，知道吗？这后面的这192168后面的数字他可以自己去分配。那这样子就说明，这样子他的可供组合的这个数字是不是也非常多，对不对？这也非常多。而且如果说这是你的公司，这是别人的公司，不，这是你们的公司，然后这边是别人的公司，这边的别的公司他也可以去分配19216811.22，然后这个11.231.24他也可以去分配，对不对？他们都是19216811.22，但是这个东西是给内部用的，它不作为这个公网通信的地址，所以说他就可以一样，讲了他这个IP地址，只能说他公网上不能一样。但是你丝网不同，丝网那都不一样，都是不同一个不同的。

不同的这个网。

你如果在同一个丝网，那肯定就不能一样的，对吧？但是你是不同的丝网的，不同的公司，那肯定有不同内网。它的地址就是可以自由分配，一样也是没问题的那你要进行通信的话，那肯定都是用公IP了，对不对？

OK所以说这个路由器它的功能可以去识别发起请求的这个IP是官网还是私网。官网就往外发，私网它就只向内部去对向内部去去广播，这里就涉及到一个东西，叫做路由广播，路由器游戏。这个录了协议是干嘛呢？计算最优的路由，路由跳。跳转路径是你要走哪一条路，这个你要走哪一条路由，你自己来选择。那你走的少肯定网速要快一点，对不对？你想想如果你这个官网的IP数据这里。

这个。

东西有这个。

地址。

对吧？他要发送出去，它会经过这个路由，这个就叫路由网关。然后路由器上的供IP我们也叫网关IP路由，路由器上的公网IP也叫做网关IP。有这个网络IP就这个。

好，然后你要找这个公网的数据包，如果你要去访问一个某个地方的网站。你这个东西要去到深圳那边，所以说你就要把这个东西发送到对方的电脑上面，对不对？就要发送到对方的电脑上面，那你要怎么找到它呢？比如说你从这边要发送到这边，这边要发送到这边，他们是不能够直接通信的。这边它是没法直接。

通信。

的这不可以的，因为它不会直接连接的，它不是直接连接的。他们中间有多个路由器，你看都是AAAA，这些都是路由器。然后这条路也可以到达，这条路也是可以到达，对不对？所以它要经过路由器的层层跳转，它才可以到达这边。它可以到达这边，他才可以跳转到我们要到我们才可以把数据跳转到我们想要发送的那个地方，他们才可以跳转到这个京东。你看，我刚才一直以这个为例才能跳到京东，你看它对外的公网IP地址。才能找到京东对外的路由器的广告IP地址。

他最后跳转到里面，你看比如说跳到这里，这是百度。比如说他是京东，京东这个服务器A上面就部署了这个京东服务器的代码。然后它在内网里面，你看它也是19216812.11对吧？这个是内网，它这个内网地址，他可能也是跟这些什么C这些C公司，什么A公司之类的，内网IPD它也可以一样now。

所以我们访问到的这个京东的路由，都是访问到京东的路由器的公网上的路由。所以说我们怎么最快达到，最快到达，从这里到达这里的最快是走这条路还是走这一条？下面是走上面这条还是走下面这条，哪里哪一条最快？就由这个路由协议来计算，计算出最优的路由跳转路径。就是说的这个东西，这个就叫路由跳转了。路由跳转。所以说为什么叫它路由器，就是这么一个意思。

OK, 然后现在我们来看一下，你发送这个数据包，它有什么东西，目标的IP地址，你要去找到他，对不对？还有什么原IP地址，原IP dic。写一下，比如说就是这个6.2219。19.12.6 6.22就这个然后原IP地址是哪一个？我们刚才讲了，我们刚才举个例子，就这个内网的192.168.1 1.22。OK, 然后他最后要怎么改呢？路由器上有一个叫NAT的功能，NAT. NAT这个是什么意思？它叫做网络地址转换网络地址转换，网络地址转换。

协议。

它可以将它的功能是什么？它可以将私网IP转成公网IP，将私网IP转为公网IP。为什么要做这一步操作呢？为什么要做这个操作？你这个私网IP发出去之后，到达路由器，然后找到这个京东路由的公网I公网路由，然后再进入到他这个，他就广播，找到他京东内部的这个地址，然后他最后你访问他他你访问这个京东的网站，他最后是不是要给你回显一个页面？那给你回显一个页面就是说明他的服务器向你回传了这个信息。他的服务器向你回传了一个信息可以理解吗？他的服务器向你回传一个信息，那是不是他要找到你的这个私网IP，不然你私网里面这么多台。

关于私网里面这么多台的设备，他怎么知道他要去找到的，那个东西？拜拜。是不是这个道理？所以说他就有必要有这么一个NAT的网络地址转换的这么一个功能。

OK我们继续讲。

OK这个网络地址转换这个理解了吗？所以说他你如果是直接，原IP地址是这个，他不是要回给你回传信息，对不对？他这个公网路由他要给你回传信息，如果他直接找到这个，他直接去找这个东西，他找不到的，对不对？他是找不到的。所以说你这个东西，你这个云IP地址，他应该写的是你这个公网的路由，是你出去到公网上面的路由的这个地址，就这116116.12.1 3.1是这个，然后他只有这个。当然你这个整个数据包，我们讲它是一个数据包的东西，数据包它整个数据包那整个数据包里面就包含这个VIP地址，VIP地址，然后还有还有你的内网地址。还有你的内网地址，192.168点什么意思？随便写一个，随便写一个刚才是1.22的这个内容的设备，有这个内蒙的设备，目的就是为了检索，你找到你自己，找到你自己的内网这个SPP。

OK, 那我们想一下，我把这个东西其实我是丢给他的路由器的。我丢到他复游记，但是我并没有，丢丢到他这个电脑上。

对不对？我我我去找的是这个金额，你看是这个IP地址，我是直接发送到这个路由上面，但是我没有直接发送到他这个电脑上面，对不对？这个就涉及到另一个东西叫端口号，再到另一个东西叫端口号端口。好。

你看他这个是他的这个网关IP网关IP然后他每一个每一台电脑上面部署了是不同的这个服务，部署不同服务。比如说比如说他这个京东，他就部署在电脑上面，真正可以给你提供服务的电脑上面就这一台对不对？就是这一台对吧？但是这个电脑上它只有私网IP，它没有公IP那怎么办？那这个就涉及到一个端口号的这么一个东西。

OK比如说我画个图，这是你的电脑，然后这是京东的电脑。然后你电脑上是可能是放着不同的这个服务，对不对？看着不同的服务。可能看什么？可能看一下这个京东，可能看一下这个QQ，可能看一下微信等等，可能看到这些服务对不对？

然后是不是京东的网站它也是一样的。京东上面这个电脑上它跑的东西是什么东西？他可他既然是一个京东网站，他跑的肯定是京东的这个网站代码，网站娱乐码，跑的肯定是京东的网站源代码，对不对？然后还有可能是一些别的服务，也别的不。讨论一些蝙蝠对不对？比如说什么SS下去买四口QQ等等，等会我只举一下例子，它这个部署京东网站源代码的这个机器不可能有拒绝。

我们的电脑。

上。

京东、QQ微信这些东西，它是不是都有可能涉及到一个对外通信的这么一个东西，对不对？既然涉及到这个对外通信，那么你的机器就会给它赋予一个端口，给它赋予一个端口号这么一个东西。然后它的范围是多少呢？我们看一下端口号的范围是0到655351.

共有这么多。

一共65535个端口号。你搞这么多的这里到这个数字区间，比如说他京东，比如说京东它就是一个12345的这么一个端口号。那这个端口号它开放的，它部署这么一个服务QQ，那可能是什么1234等等，什么都行。

比如说京东，别人在设计京东这个网站的时候，他为了方便别人找到他是吧？为了方便别人找到他他就设计设置自己的别人能够访问到这个服务，它的这个端口号是8080。比如他设置一个80端口。

比如说只要你是。

访问了。

京东的服务，然后你直接访问到80门口，你访问我听懂的时候，你的数据包里边还要带上什么东西，是不还要带上端口号？目标程序、端口号他他就写死了他就写死了。什么叫写死了？就是说他这个程序员的规定，你只要访问京东的服务，你只要访问金融服务，只要你访问金融服务，你的数据包里面除了这些东西，此外这上面来除了这些东西，什么目标IP与IP内网地址之类的东西。除了这些东西之外，他还需要带上什么？还需要带上目标程序的端口号80，就是为了访问到这个京东的公网IP开放的这么一个80端口才可以访问到它的在网站网站的源代码，对不对？

然后还要带什么？还要肯定要也要带上你自己的忠告，带上源端口号，因为别人要给你回数据，对不对？他也要找到你。

Produce 12345。

OK. 然后我们看继续来看这个通信过程，接着看这个通信过程数据，发送路由，然后广播路由跳转到这里来之后，它会涉及到一个东西叫做路由的跳转。不是，它会涉及到一个东西叫做端口映射。说错了端口映射睡觉端口映射。我们说这个复制80，举例。

只要这个数据包。OK这是整个数据包，对不对？只要这个数据包它发送到这个地方，到这个路由器上的时候，它就会做一个端口的映射，就他他80端口它映射的是部署了我们刚才讲的这自带电脑。

我们举例在电脑上部署了京东它的这个源代码，对不对？所以说这个东西他就会跑到这里来，他会到对应的，他会自己找到对应的这个机器打到这里来了，对不对？80这个端口它映射的是这台内网的地址，对吧？然后他就把网页相关的源码，前端代码或者是一些后端的数据，然后就打包，打包完之后是不是就要发送回来，吧？然后这个包本来请求包它变成了响应包，再带上一些数据，发送继续回到你的原来的地址，你自己的机上面对不对？好吧，这个就是这么一个传送过程。

OK然后比如说这里。

我只需要。

再接上一个3W点.

京东点。

对吧这我们最简单数据包，然后这些数据包它都是层层递进。你看这里一层我们可以看到这整个通讯过程，简单的税包，自己发送到这里，然后如何跳转端口映射。但实际上它没有这么简单，它是层层跳转的，就像我们的那个OSI7层协议一样。

看我们是最上面的就是这个应用层。睡吧，在这里。每一层我们数据包我们试试，每一层都是有。你看。把截截下来放到上面去。OK你看每一层这是我们的细胞，这个东西是我们的细胞。

然后看什么应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路和物理层，每一层它都是加上一些东西。比如说一开始的数据，比如说我加上这个东西，然后我下一层我需要去做的什么事情，我先去做什么事情，他会再加上一个加上某个头，然后他有这个内网地址，就是可能是下一层的，对不对？这可能是下一层的这可能。

是下。

一层的东西，我再加上一个头，到这下一个层我再加上一个头，对不对？再加上一个头，所以说它是层层递进，层层递进。然后它每一层都表它规范了，它每一层都规范了，它要去要加的东西，它是一个规范它是一个规范。那我们先下课，先下课休息一下，我们下节课再继续讲。

OK, 我们继续上课。我们前面讲的是这个数据包它怎么传递？走哪一步，怎么一步一步传递到我想要让他传到的那个地方，对不对？怎么一步步传到他让传到他我们想要让他传到的地方，然后每一步它都会加上不同的数据对吧？每一步都会加上不同的数据，不加上不同的这个段，加上不同的头对吧？加上这个头，这些内容就是我们的这个OSI7层协议。七层协议讲的内容加工哪些数据才能够把这个包发送给我们，想要让他发送的那个发送到的那个地方，就是这个。

你把这个图放到这里来，这个签协议它是干什么用的？它的每一层都包含了一些协议，规范了这些协议。比如说这个数据图层，它需要把这个是地方需要交通一些数据，这个地方需要交通一些数据到这里来。那无非就是每一层规范的一些协议，规范的要加上什么样的数据，这4G的这么一个模型出来。

OK我们来看这个，比如说我们电脑上对吧，QQ发送了一个一条信息是hello。那实际上你发送过去，发送过到对方，实际上这个过程都是发送的一个数据包，都是发送了一个数据包过去，这你看得起来只是一条消息。但实际上它在你看不见的地方，在网络的里面，它都是以这个数据包的形式来传递，知道吗？都是以数据包的形式来传递，然后他必须要遵循这汽车模型，都是要遵循这七层模型的设定的。确定协议的时候。

你哪是记得？每一层模型有相应的协议，不同的数据格式，每一层不同的是不同协议。然后不同协议加上不同的数据，这些数据都是为了去完成不同的事情。但不管加上什么，他都必须要按照这七层来设计。这里再加上这个TCPADP的头，或者是什么程序都括号。

端口号对吧？这一定要加上逗号，然后这里比如说这要加上什么数据类型？数据类型什么image JPG，image PNG等等。现在控制态板对以后我们讲它就是为了方便交通数据。

这个就是TCPUDP协议，TPUDP协议它为了干嘛？它规定了你必须要加上程序端口号。

你看这是什么层，网络层要加上这个IP地址的IP地址，然后这个数据。层层转发，层层发送，加上不同的东西，最后通过这个物理层，是要通过物理层到达主机B你是要从主机A发送主机B的，对吧？所以说它的这个顺序是这样子的顺序发送，最后发送到这里来。然后这里经过物理层，最后发送到GGB这里。你看这个过程是不是也是层层的剖开，层层剖开，最后才能够得到它这个数据，看到没有？这才得到它这个数据。

转换成原数据，对吧？你原来发送的是一个hello到这里来。放到这里来。他最后就知道他要找到哪个广播域，找到哪一个广播域里边的某台主机，对吧？找到某台网络设备。

这个就是OSI现实一样。这是一个层层加工和层层解剖的这么。

一个过程。

层层就有一句话，层层加工，层层about全程加工，层层解包，加上东西，最后解开东西，获得你原始的数据，获得运算数据就是这个。OK, 我们来访问一下我们刚才前面提到的这个博客，看一下里面内容。

OK因为你们看这我们讲是七层协议，对不对？但这里是五层，为什么呢？因为TCPIP协议这个东西，TCPIP协议它是非常重要的，它太重要了。所以说后面就有人基于这个TCIPTCIPTCPIP协议，就又规范了一个世界规定了一个五层的这么一个模型，五层模型所以说叫做TCIPTCPIP5层模型。

然后这个五层模型，它无非就是将你看你你我们可以发现这些都是一样的。传输层网络层网络层，数据链路和数据链路，物理层和物理层对吧？这些都是一样的，无非就是把应用层，把这个七层协议里的应用层的应用表示绘画商城归为到应用层里面，那剩下的就。

一个亿。

我看然后这个五层模型也是非常常见的，那我们来看一下每一层。

都什么意思。

看一下每一层都是什么意思，OK, 这是第一个未成。物理层它是干什么呢？工人主要是基于特性，什么发送电信，发送什么高低电压，其实就是发送电信号。

看一下物理层，物理层发送电效，那就是解决解决信号转换的问题解决信号转换的问题。解决信号转换。

的问题就是。

将你的数据转换成数什么电路信号、电池信号，对吧？

它解决的基本都是的这个数字信号，基本都是数字信号输入信号，二进制数据控制的电路信号电脑好。电磁信号电信好，光纤就是光线好，光线好。

这关键你的这个传输介质来的。

OK, 然后物理层它是它也没有什么可说的对，物理层没有什么协议，它就是在解决这个信号转换的问题的对吧？主要是进行它功能就这个，所以说外层我们不用太过多的去了解，因为他也没有。

什么协议。

OK我们来看一下下一个数据链路层，看下一个那个数据链路层，数据链路层。我们看一下我们的这个网络。Allow .

infant .

right.

OK看到没有？这是有一个物理地址，是有个物理地址，对吧？然后也可以从这里看。这里是不是也有一个。

可以看到，这有个物理地址。然后这个物理地址它就是我们其实早上也讲了，每块网卡不管是有线，不管是有线的还是有限无线，还是蓝牙每块。

网卡。

出厂的时候，它都会被烙上一个唯一。

的地址。

他都会被烙上一个唯一的IP mac地址。出场时都。都会烧制邵智上世界上唯一一个唯一一个世界上唯一一个mac地址。

Fate mac地址长度是48位的，是这个二进制48位的。停止，也就是当时它通常它通常是由这个12位10 6进制数来表示的。通坦。

设备16禁止术表示前六位我们讲了他是前六位就是厂商的编号。然后六位都是流水信号。流水信号通过这个mac地址，它是可以查询到他对应的这个厂商的查询到对应的厂商的。这个厂商编号，那既然有厂商号，就可以找到他的出厂的厂商了，对不对？就可以查到。

Mac地址查询可以在线查询的，大家可以自己去试一下。Mac d查询在线看有没有这文章肯定是有的。Now把我们这个。

网络。

把这个复制下来，看能不能查到。他说。

找别的剩下。

Mac地址厂商查询。

这个也没查出来。是有效，但是他这个厂商是未知。

再查一下。

查不到我就不看了。

大家可以自己去试一下查询。那不出东西了吗？

那不看了。

我们可以通过这个方式去查询到它的厂商是哪一个。不过这些都是不太重要的内容，我们重点是要来知道数据链路层它是干什么用的。碎殿组成。首先它是做了一个分组，单纯的零和一它是没有任何意义的。单纯的电信号0和1它是没有任何一的，必须要规定电信号是多少位一组，多少位零一为一组。没主是什么意思？零和一它是什么东西呢？一个代表高电压，一个代表低电压。但是如果我发送的数据上有一个A对吧？我发送的数据有一个A怎么？

有时候A有个B，我要怎么表示？如果单纯的是零和1，它是没有什么意义的。所以说他们在发展这个计算机的时候，就英文它有ABCD各种字母，对不对？那就它就设置了一个数据建构层，把这个零一这个二进制一组一组的分开，就表示用它分开来来表示不同的数据。所以说它的功能就是定义了电信号的分组方式，通过一个八位的二进制数，比如说看。

什么01010101是OK8位。也比如说我用这个我来表示A对不对？我用这个东西来表示A这个字母可以吧？那我再来一个八位数字，有别的什么0001010111，我用它来表示B所以说在数据链路层这个位置，它是规定的定数电信号的分组方式。对，这个我就不写在笔记里面，因为大家可以这个网站我也放到也放到课件课这个笔记里面了。大家可以直接去访问一下，自己去看一下就可以了。

OK, 然后数电路数据链路层，它有什么协议呢？有一个以太网协议，一个以太网协议他要求什么呢？它规定了以上的协议，规定什么呢？规定了一组电信号，它构成一个数据包，就是真有的，比如说你一个hello的一个数据。

Anthy然后ahead头。这个头，这是你的data。然后你发现这个hello的话，如果你发生一下了，就是什么0100对吧？然后head就是写上了一个mac地址，你就先加上一个圆的那个地址，因为别人你不知道，对吧？别人你先连目标地址什么的，别人有的没的都不知道，你就必须要先加上你自己的原来买的地址，对不对？那这里再加上原来的地址。然后其他地方它的空间也是会给留着的，其他东西他也会给留下这些空间，那后面加上别的东西。

所以说他的以太网协就规定了这个数据帧，数据证，规定了这么一个东西，数据证。规定这么一个东西，然后数据值里面包含什么呢？就包含了head还有data两个部分。简单记一下，数据链路层它有这个以太网协议，第三款协议。

他有协议，然后它是有这个数据真。数据帧规定了数据帧包含了head和数据对的head data。两个部分规定这么一个东西，定义的这么一个规范，这个就是一套往前数据链路层。

我为什么说一个01个1它没有什么意义呢？因为单纯的零和一它是没有一定的意义的，它必须要乘组，它必须要用乘组的方式去表示某一个特定的一个字母，它才会有它特定意义。在。

吗？

我们有个东西叫做阿斯匹马matter。ASCIASCII schema.

阿斯卡码对照表。

我想一下。这里看到没有？字母A它用什么这个东西来表示？这边就01012进制。A它是011000001，B是011000010，C是什么？011000011对吧？他用这些东西成组的形式来表示某个特定字母，单纯的它是没有意义的。它只有重组了，组合到一起，它才有它的意义，可以吧？

这个是阿斯丁玛。我们接着往下看看他这个害的头里究竟包括了什么东西。它包括了这个发送者占了六个字节，然后接收者也就是说咱们的目标地址它也占了六个字节。

但是你说我都不知道他是发送到哪里，我怎么知道这个呢？你不知道你就留着对吧？他只是规定了它这个head头必须包含这些东西，你可以空着，但是你不能没有，知道吗？你可以控制，但你不能没有，后面他会补上去的。然后数据部分它也是占用六个字节，不是说错了，这个数据类型也就是说什么什么图片，什么image JPG等等这些东西，它也是占用了六个字节，规定了数据类型，比如说什么图片音频等等这些就数据类型，对不对？然后data的话最短的是46个字节，然后最长的是1500个资金。比如说一兆它是1024B，对不对？

然后如果它这里有个什么最大的，看超过最大限制就分片发送。

你好，一兆是1024TB1TB那就是1024B1.64B是这个吗？然后如果测到它限最大限制，那它就是一个一个的小数据包，好吧，一个一个的这个一个一个的这个，因为它超过它最大限制了，对吧？超过最大限制就分批发

送，就是变成一个一个的小数据包。这个1500字节其实就是有一个专门的叫做MTU最大程度。你只要超过1000万，那就是打码这个最大程度的NPU了。

然后你看head加上data最短就是最长1518，超过这个最大限制，它就已经分配发送了，先发送。然后数据链路层差不多就讲到这里了。然后这个麦克风刚才说过了，刚才说过规定唯一的就刚才那些东西就是从这里来。然后数据链路层它其实也没有什么特别多的内容，特别多的内容我们只需要知道，它有这么一个以太网协议，它是把这个联合发送的数据把电信号分组。规定了它的分组，然后一个数据有这个数据帧，规定了一个数据帧，它有数据淘汰的，还有beta，包括了什么样的东西，这样子就可以了，这就够了。

然后。

我们接下来看啊，接着看下面。

一个。

网络层，网络层里面它有个什么协议呢？我们主要看它的协议，网络层里面有一个IP协议。网络贪。

ipc.

IP协议它规定了它定义的地址称之为IP地址。这什么H地址规定网络地址它必须要32位2进制来表示。

我们来看一下这个图，red. 我们虽然这个数据它是从上往下去封装的对吧？从上往下去封装，但是我们讲的顺序是从下往上追到没有？它这个方向应该是从这里。但是我们是从物理层往上讲，物理层、数据链路网络，对吧？我们是从网上讲的，往上顶了，看到没有？

所以我们从这里开始讲，它的封装的顺序从这里来。OK see you help.

就这个看你代码头，然后IB头，IB数据，IB数据包也包括这个head，还有data部分也包括这两个部分。

然后我们前面讲到的分片发送，你看它最长就105101500，对吧？超过了它就分片发送。然后他在哪里分片发送，它就在这个网络层分割成几个以太网数据包分开发送了。它是在这个网络层进行分配。

的在。

网络层进行分配的，进行封装发送。

OKVIP然后VIP my make就这个东西这个东西。OK, 那我们看一下还有别的声音没有，还有个ARPC，还有个ARPC。我们要记住，这都是在网络层，网络层里加AP地址。你看是在网络上加IP址，对不对？在网络上加上这个IP地址要注意，注意这个东西，在网络上加上IP地址。

这个ARP协议期我们说过。

比如说支持几台电脑，就是说我想要跟他通信。

这里有个人对吧？这有个人，然后这个人他要和他通信，然后这个东西。

对不对？

那他的请求发送过来，他地址发送过来，他必须要有他的mac地址才行，对不对？他必须要有他的mac地址，他可以找到他。比如说数据到了这个交换机那里，你知道IP地址，但是你不知那个地址，那你就没法跟他通信，对不对？

我们前面讲了，这个交换机它有AIB协议，就是为了来广播，就是为了广播的。交换机对吧？还有一个东西叫做ARBC。这现在广播的广播就这个东西，广播这个数据，广阔这个嘴巴。它有什么作用呢？就比如说你这个机器接入的接入到这个交换机，接入到这个交换机以来，然后你的mac地址他就会给你，他就会把这个mac地址和I地址进行一个对应关系，然后就是你这个机器把把这个数据发送到这里来，它就可以把这个IP地址和这个mac点对应起来，你的目标麦克就给替换过来。明白你的目标麦克地址就给它剃，就给它替换过来了。然后我这个广播这个东西发送了出去之后。

所以说这个ABC他最后是干什么事情呢？就是用来收集收集卖给地址的收集卖给地址的。

但是它有的又把它归为就有的他又把它归为这个数据链路层了。这ARBC我们现在讲的它这个ARBC是属于这个网络层，对不对？网络层。ARPC我们看一下，我们可以查一下，看一下它是属于哪一层的。

协议属于nine ten。

你看。ARB属于哪一层？一般都说它是属于网络层，但是在这个七层协议里边，它在七层协议里边，它是属于数据链路层的。

在七层鞋底面，它属于电路层的。所以说。

这也是。

不同不同分层方式，它有这个区别。这个我们了解一下就行这我们了解一下就行了。我们接下来讲接着讲这个传输层。APC床疏藤床书疼。

应该创造成他有什么东西。

我们先看这个，它叫什么TCPIP，不TCPUDP。

这里TDP报文，我们拿这个TCP来说这两个非常重要的现象，TCP和UDP。他们两个虽然都是数据传输的协议，但是他们的应用场景是不同的。比如说，这两个。他们两个人他要发送连接，就是他们要建立连接吗？进

连。

接近连接。

那它是有有这么一个过程，他有要求有一个建立连接的过程，但是它的通信这样子直接通信会比较慢。因为因为你TCP你发送每次你每次这个建立点击完全建立点击上。比如说你要发送一兆的数据给他。

掩鼻两坊一。

兆的数据给它。然后人家前面是讲了，他是要分片的，因为你太大了，对不对？太大所以说它分片。它建立连接之后。

我截个图吧。

因为你要发送一一兆币的这个数据，对不对？但是它因为它强度太大了，因为它的这个太大了，必须要分片OK必须要分片，它分成一小片进行传输，对吧？进行传输。

然后每一个他说每一个小片发送过去，每一个小东西发送过去，它都需要确认东西。Today他每一个小片发送过去每一个小片发送过去，它都必须要进行一次建立连接的全过程，对不对？他必须要你发送过去。OK我发送你了，你接收到之后，你要回信给我一个确认你收到的信息，对吧？你要发送一个确认你收到的信息。OK然后你这个确认信息的的这个信息发送过来之后，我收到了他发给我的确认收到的信息OK。然后我现在要验证的就是我接收到的功能是没问题的，我接收信息功能没问题的，我还需要再发送一个过去给他证明我接收信息的能力没问题。

所以说他必须要每一次都是要这样子进行连接，每一次都是要这样子进行连接知道吗？所以说这个就是TCP协议。因为他每次确定这个接力连接都是比较可靠的型，看起来都是必须要遵循。每次的机器连接都是非常的严谨的，都非常紧的。

所以说我们都我们讲的是TCBC，它是一个可靠性TCP协议，是一个可靠的协议，可靠。因为它建立连接是完全的全连接，它是建立一个全连接，所以说它的这是完全可靠的传输。什么意思？

就是阁下程序就是他不会丢数据包，他每个数据包都必须确认他接收到了。我刚才讲了就是一个片。一个。

片。

很多很多个片，然后他每一个都需要全部发送过去，对吧？他这个要发送这里来，OK全部发送到这里来，他才会确认你的数据接收完毕，他才会。

确认接收完毕。

就每一片比如说分成十片，我必须每我必须这十片都必须要建立这样的连接，我才能够确认最后我传输的数据是完完整整的到达了没问题。所以说它是可靠的传输，就是意味着它不会丢失数据。OK那UDP和TCP协议它有

什么区别呢？UDP协议他们都是传输协议的，他们都是传输数据。

的。

协议。Ok OK我们依旧来画个图。一样。

还好。

这意味着只要你EDP就是只要你知道我的IP地址，只要我这个人我知道他的IP地址，我就可以一直给他发消息，一直。

给他发。

我需要确认吗？不需要建立连接，也不需要，对不对？所以说他这个东西，这个协议，那我们我们来想一想，我们下课了，我们接着讲，我们就不下课了。然后我们把这个东西一下子讲完，然后我们就剩下时间大家就自己去把这个看的，把今天内容去复习一下，好吧？复习一下我们全部来讲完了。然后TCP协议它UDP协议刚才讲了它是可靠，每一次都是每一片的数据都是需都是需要每一个数据都需要进行验证，对吧？那UDP我只需要知道你IP地址，我就可以一直给你发送数据，对吧？一直给你发送数据，这就意味着他们的区别。

第一个，首先他TCB协议绝对是要比UDP要慢的，对不对？因为它不需要持续的确认，UDP它肯定它的传输速度是要比TCP快的，可以理解吗？不需要确认，也不需要建立连接。

那么这种的这种UDP协议它适用于什么样的场景呢？大家可以想一想，它适用于什么样的场景，需要这种快速非常快速的看快速的数据传输，什么情景下需要这个就是比较适合这UDP。想一想我们什么样的我们生活里面什么样的情境需要这个UTPC，是要比这个TCP要合适的。虽然我们知道它TCP可靠，传输数据可靠性，但是哪一种情况下，哪些情况下我们可能用UDP会合适一点。

我们在视频和直播的时候我们在视频或直播的时候，视频或直播我是要求这个数据的实时性的，对不对？我对数据的实效性、实时性同步传输，它的它的这个流畅高清，我对这方面是有要求的，对不对？我对这方面有要求的话，那是不是UDP协议它更适合？

你丢一点数据，比如说你虽然你是什么什么高清对吧？但是你其实你丢掉一些数据，你丢掉丢丢失一些像素，其实也没有什么太大影响。你基本的成像你还是能够呈现出来，对不对？它丢失一些数据，它不没有什么影响。

我只需要你快速的给我发送数据包，知道吗？我只需要你快速给我发数据包，你给我发给我发给我发发过来OK。因为它需要经过很多网络设备，对不对？我们去帮，所以说他需要经过非常多的网络设备，所以他没时间给你就慢悠悠的去确认数据。所以说对于这种情况下，你的UDP协议是要更加合适的。

比如说你看视视频的时候，看直播的时候，因为它是它这个协议不可靠，不是可靠程度，但容易丢了数据包。你视频突然就本来是高清的，他突然就这个分辨率调了一下，变成这个720P，掉了一下火势，突然卡了一下，那个人突然不动了，突然卡了一下，卡顿了，卡顿了，或者是视频画质下降了，突然下降然后又返回，那说明什么？它可能是掉包了，对不对？可能是DOC掉一些数据包了，但是这个影响我们整体的观看吗？不影响，对

不对？这是不影响我们观看的，基本是不影响我们观看的。所以说这种情况下，我们就适合UDP的协议。但是绝大多数场景下我们都是用TCP协议TCP协议这是绝大多数场景下面我们用这个我们。

这个可以吧？

大部分我是用这个的。因为我们正常来说传输一个数据，比如说我QQ，比如说我QQ我发送一个消息给你我发送一大段话给你，对不对？发送一大段话，那这时候我就是那字，每个字都非常重要，对不对？每个字都非常重要，你可能丢失一个字，比如说我发送给你一个，我想要去吃饭，对吧？我想要去吃饭，但是你如果不你就发送一个字，发送一段文字说我想要想要去吃饭。OK你发送过去这么一一套东西，你发送过去这么一个东西，然后你要是丢失数据了。对你原始的是这么一条消息，我不想要去吃饭表达就是我不想去穿OK如果你丢失一个数据，丢失的那一个字就不那变成我想要去吃饭，那他的意思是不是自己全部就南辕北辙了，对吧？完全的就相反了。

所以说对于这种数据传输，这是消息的这是通信的，对吧？但还有很多的情况，比如说我要我要传输数据，对吧？你整个文件它可能有非常多的小文件，那你如果少传了一个东西，他可能可执行微镜，他可能就跑不起来了，对不对？他这个东西他就跑不起来了，那跑不起来怎么办？跑不起来的话，那就那肯定就不行了，跑不起来那肯定就影响正常使用了。影响正常使用，也影响这个消息它的完整性，那就是不可以的。所以说大部分情况下它是用TCPCTCP协议，大部分情况下都是用TCP协议来进行传输的。

OK, 然后传输层就是这么两个协议，明白吗？

然后我们看这个TCP报文，不管是TCP协议还是UDP协议，它都是需要交通报文的。但是TCP的报文和UDP报文是明显就是TCP是要比较复杂的。他TCP需要加工的这个爆头看。然后我们看这个数据的报文，它包含什么东西？

所以包括这个数据链路层里面的什么mac地址，是吧？IP地址。

mac地址，对不对？

然后这个TC报文它重点就是包括这个端口号，这个东西，云端口目的端口，这是非常重要的，DCT的报文。

我们现在目前就不需要了解这么多，只需要知道他这个TCP协议，T这个TCPTCP报文里边，它的报头是要包含这个源端口和目的端口的。我们现在记住这个就可以记住这个可以了，我们后面还会继续的深入学习的。OK继续看。

OK, 这个应用层不是。

这个。

数据应用层加上面的地址，网络层假设这个IP地址，然后传输层加上什么？加上端口号对不对？我们刚才讲了TCP的报文，它的报文报头加的是端口号，圆的端口号、目的端口号。然后应用层有什么东西呢？那应用层我们是不是我们一开始发送那个消息，hello对不对？那在应用层面是加工什么东西呢？我们看这个七层协议，先

不看这个五层的，我们看七层协议的话，应用层这个五层协议的应用层，它是有什么应用表示对话，他都是干什么东西呢？重点的协议有什么？HTTP, HTTPSS, T, MP, S, MTP. ATTP, H, TTTPSS, M, TPSSH.

Inhibited要怎么写协议？

OK这个表示层它其实包含。

了什么东西。

表示成包含了这个数据类型。数据类型也就是咱们的image PNG对吧？Image JPEG等等这些数据类型，图片类型的。Okay, I hope LG.

我们再画个图，比如两个人他他发送链接，他发起连接，他是需要反复确认的，对不对？发起连接是需要确认的那你断开连接？你断开连接它也是需要确认的，知道吗？断开连接也是去去需要确认的。断开连接就是由这个绘画层来决定的。HTTP里面的数据有很多你发送网络请求的方式。

比如你的。

地址3W点什么什么京东点com对吧？这是他的地址，请求的是他的IP地址，对不对？然后你要去访问的是我这个京东电脑上这个服务器上面的某个文件夹，对吧？某个文件夹，某个接口，那某个哪个文件哪个文件数据。这些是不是也需要在应用层里面也开始要开始加工，对不对？你要把你想要请求的数据来给它接到这个网址后面。

对不对？

比如说我要访问ATTP对吧？我要访问什么呢？3W点，百度点com然后我要访问你这个东西其实就是IP地址，这东西其实就是IP地址，其实他就是IP。它就是IP然后我还要访问你下边这个网站下边的一些文件夹，文件夹里的某个文件里的某个文件。某个文件内。比如说我这个接口，百度有什么百度地图对吧？可能是什么map，什么百度map可能是这么一个东西。对，百度map。Map点HTM.

OK。

然后把这个东西发送过去之后，他就知道我要访问的，我要请求的是你这个百度map百度地图里的HTML，这个百度map点HTML的这个文件。所以说他就把这个东西拿出来，然后再返回给他，明白吧？

就具体。

找的资源是谁，就是在应用层里面进行封装的，就加工这些数据就是为了别人拿到这个数据之后，我知道我要返回给你什么东西，好吧，这个就是应用层他要干的事情。所以说我们搞网络安全最重要的就是，主要就是在应用层里面进行操作的。

然后重点讲的其实都是应用层，就我们就安全最主要就是在应用层里面的东西，用上你的东西。

那你也是这个黑客搞事情，那就是在这个应用层里面了。

Int或。

现在流行的就是就看到最近有一些说法，就是可以在什么网络层，数据链路层这些层面。因为你现在你针对应用层的这种攻击非常多的，主流攻击都是针对应用层的，对不对？但是针对的攻击多，它防护的手段就非常多，对吧？它在这个应用层里面的防护手段是非常多的。但如果到现在的这种什么网络层，数据链路层，在这个层面上的攻击其实研究是比较少的。然后我就看到一些博主，他可能怎么说，他研他发现发现在这些层面上他如果去研究一些攻击，他是很容易去实现的。因为他防护的手段比较少，基本上就没就基本上没防护了，基本上没防护的。所以说这个可能也是未来这个安全网安它的一个其他的方向。

因为现在应用层的一些攻击手法，什么有的没的OOWSP top ten已经被开发的差不多了，开发差不多了。然后现在大家可能都在有有在这个网络城，什么数据链路层这个层面上去研究，怎么去去实现这个东西，那也是有的。OK, 然后关于这个七层模型，咱们就先讲到这里。

先到这，然后这个数据包。

的封装，我们下一课再说，来看一下。

OK, 我们重点来说一下这个端口号这个东西，我觉得刚才还是讲的比较少，我们现在重点来再讲一下公告号的东西。然后再给大家解释一下。

这里就是别人，然后你给别人发消息给别人发消息，他肯定是有对应的这个应用在接收你的数据的，对不对？是不是有特定应用的结算你的数据，那他要接收你既然他是要接收你的数据，那么就意味着他必须要有这个开放的端口。开放。开发tunk。它必须要有一个开放的端口，对不对？然后目标程序的端口号，他一发送到过去，他就知道这个东西要找谁，对不对？这是东口号的东西。比如说SH比如说SSHSS协议，它就是一个远程连接的协议，它必须要走底层的，比如说这个TCIP、DDP、UDP和IPC。因为它真正建立连接的肯定是在TCP这个层来进行的。然后我觉得。

还是刚才那张图。

还是刚才那。你这里你要访问这个SH服务，对不对？它的目标主机肯定是有一个SHDSHHDSSHD服务程序，肯定有这么一个东西有这么一个东西。这个东西占用的是什么，端口，这个服务占用的是22端口，22 dcl。这固定的对吧？比如说什么445，什么3306、3389、6379D4对吧？这些特定的服务，它都是占用了特定的端口的特定端口的。

然后当然这些端口理论上也可以改，但是建议还是不要改不太好。因为他有时候你可能访问你自己电脑，访问一些服务，他可能会冲突，知道吗？他可能会冲突，所以说最好是就不要改它默认的这个中款号，最好的自己用着没必要改。

但如果是在那种特定的这种公司，就是你要防御的话，因为黑客他攻击你，他攻他要打你的SS服务，SHSSH服务。那他都知道，大家都知道这个SSH它是二端口的，人的攻击手法比较固定。那你就可以改改一下，改成

二把，改成55，改成33244对吧？但是这个东西就只有内部人员才知道就可以。那这时候我们就连接它了，我们现在我们这个电脑，我们去连接它。比如说我要去发这个IOS的信息，对。

吧？

因为我们这个SSH它基于的底层的是基于这个TCBC，它必须要连接完成之后，它才可以进行通信，对不对？

那我们看一下这个开放端口，电连接开放端口应该是怎么去查。我们看怎么去查，怎么去看它建立连接的这个过程，请放一下，我们用到的命令是这个。我们可以通过一些指令来查看门口，通过指令查看运行程序的。

端口。

通过指令去查看程序运行窗口。这个NETSTAD edited cut united等于我。

说错。

了这个东西回头看到没有？是不是跳出很多东西来，晒出来很多东西说开那这个东西就是证明我们开放了有多少端口。

我们连接一下。

说明这个。

那我们进连接了我们现在这台主机，然后就通过这个SSHA连接到我的这个云服务器上面。咱们来看一下这个东西。我的。

OK这里就是local address，就是本地地址，local当地的本地的对吧？Local address本地地址，然后就是外部地址，外部地址，然后我的外部地址是这，因为这个是我的自己云服务器，IP号是12.7413.94OK然后你看前面的基于的协议，其余的协议都是TCP协议，看到没有？都是TCP协议。这下面是UDP，我们可以不先不看这里T给予的都是TCP协议，看到没有然后？

我们再看一个，看一下我们的本地地址，本地小地。

Dear, 1921681192168.3.7，对吧？我看TT表找一下，看找到有没有点击2的端口了。

等一下。

讲一下这个establish的这个都是建立连接。

看到没？这就是我们112.7413.94这东西看到没有？二端口对吧？但是我们看到前面这个。前面就对应的就是咱们的192168307，对不对？一样的。对，establish就是已经已连接。然后我们刚才是不是，通过这个二端口连接上我的云服务器，12741394，这是外部地址，外部地址我的云服务器上面对不对？找到了在这里。然后这个端口号它是随机给你。

分配的。

这个是随机分配的。因为它不是什么特定的程序，它只是通过这个东西来索引到你自己的主机。但是你要访问我云服务器上的二端的SSH服务，我服务器上的SSH服务，它必须是二的端口的。所以说这里就是二端口，所以是但是这边它就并不是二端口，因为它只是是需要提供一个端口来进行索引。就是我要把这些数据发送到我这个端口上面来，于是我就可以去进行连接，对不对？我可以去进行连接，就可以去进行一个连接，然后我可以干嘛？我可以在这上面进行这个命令执行，对不对？我们执行一下NETSTLMP。

OK, 我们看一下这个端口开放情况。看到22窗口。港口。

然后我们不要搞混，这个PID怎么没有写这个SSD呢？这个东西system不管。然后这个PID是什么东西？PID就是这个应用程序它的特定的一个号码，只是规定只是一个端口号，是端口号。然后PADPAD，PAD只是你这个台主机上面，你这个应用程序给你的一个特殊的标识。但是端口号就是你外面特定服务的这么一个连接的入口。

和。

这个PID本机内部的是不一样的。这是应用程序它自己的这个标识自己的标识。然后UID它是要和外部进行连接的，外部连接接收就是用这个端口的可以了。

来进入一下。

OK这个就是一个端口的开放情况和端口连接端口开放情况和端口连接。

OK我们就先讲到这里，先讲到这里。然后剩下时间大家先自己一下，大家把这个把自己上课做的笔记整理一下，把上课做的笔记整理一下。

然后有什么问题是可以直接就来。大老师你在群里问我私发都是可以的，别问或私发都可以。剩下时间大家自己想自己写一下。上节课我就不下课了，然后这节课大家就自己现在的时剩下时间就自己一下，然后到五点就可以，大家可以下课了，可以下课了。

下次我们就下课。今天讲了很多都是理论的东西，大家如果是我有什么疑问的话，就直接在群里面去问就可以了。先讲这个是播放量，现在。

（内容由AI生成）